**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»**

**Факультет программной инженерии и компьютерной техники**

**Направление: Системное и прикладное программное обеспечение 09.03.04.**

**Лабораторная работа №2**

**Вариант №591802**


**Выполнил:**

Яснов Михаил Андреевич

Вердиев Фада Ильхам Оглы

Группа: P3217

**Преподаватель:**

Коновалов Арсений Антонович


Санкт-Петербург

**2025**

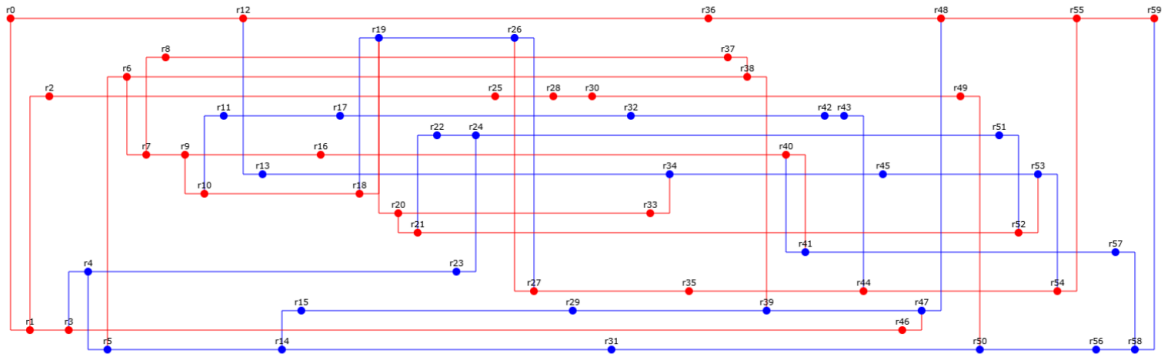
Текст задания :

Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории svn и git и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий svn и git, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.




Список команд, использованных при создании и конфигурации репозиториев :

```
#!/usr/bin/env bash

COMMIT_BASE_DIR=~/commits
REPO_DIR=~/svnRepo
WC_DIR=~/workspace

function update_wc_and_commit() {
 local source_dir="$1"
 local message="$2"
 local username="$3"

 echo "--- Обновление рабочей копии из $source_dir ---"
```

```
 cp -R "$source_dir/"* . 2>/dev/null || true
  echo "Добавление новых файлов..."
 svn add --force . --parents --depth infinity --auto-props -q

 echo "--- Коммит: $message (Автор: $username) ---"
 svn commit -m "$message" --username="$username"
}

function svn_merge_and_commit() {
 local source_branch_name="$1"
 local merge_message="$2"
 local username="$3"
 local source_branch_url="$REPO_URL/branches/$source_branch_name"

 echo "--- Слияние ветки $source_branch_name в текущую рабочую копию ---"
 svn merge --accept 'mine-full' "$source_branch_url" .

 echo "Попытка рекурсивного разрешения оставшихся конфликтов с --accept
working..."
 svn resolve --accept working . -R
 echo "--- Коммит слияния: $merge_message (Автор: $username) ---"
 svn commit -m "$merge_message" --username="$username"
}


echo "--- Очистка старых репозитория и рабочей копии ---"
rm -rf "$REPO_DIR" "$WC_DIR"

echo "--- Создание репозитория SVN в $REPO_DIR ---"
svnadmin create "$REPO_DIR"


cd "$REPO_DIR" || exit 1
REPO_ABS_PATH=$(pwd -P)
cd - > /dev/null

REPO_URL="file://$REPO_ABS_PATH"
echo "URL Репозитория: $REPO_URL"

echo "--- Создание структуры репозитория (trunk, branches, tags) ---"
svn mkdir "${REPO_URL}/trunk" "${REPO_URL}/branches" "${REPO_URL}/tags" -m
"Создание структуры репозитория"
```

```
echo "--- Создание рабочей копии в $WC_DIR ---"
mkdir -p "$(dirname "$WC_DIR")"
svn checkout "${REPO_URL}/trunk" "$WC_DIR"

echo "--- Переход в рабочую копию $WC_DIR ---"
cd "$WC_DIR" || exit 1
echo "Текущая директория: $(pwd)"

update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit0" "r0 - Initial commit" "user0"

echo "--- Создание ветки br_16 ---"
svn copy "${REPO_URL}/trunk" "${REPO_URL}/branches/br_16" -m "fork-br_16"
--username="user0"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_16"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit1" "r1" "user0"

echo "--- Создание ветки br_4 ---"
svn copy "${REPO_URL}/branches/br_16" "${REPO_URL}/branches/br_4" -m "fork-br_4"
--username="user0"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_4"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit2" "r2" "user0"

echo "--- Коммит r3 в br_16 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_16"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit3" "r3" "user0"

echo "--- Создание ветки br_13 ---"
svn copy "${REPO_URL}/branches/br_16" "${REPO_URL}/branches/br_13" -m
"fork-br_13" --username="user1"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_13"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit4" "r4" "user1"

echo "--- Создание ветки br_17 ---"
svn copy "${REPO_URL}/branches/br_13" "${REPO_URL}/branches/br_17" -m
"fork-br_17" --username="user1"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_17"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit5" "r5" "user1"

echo "--- Создание ветки br_3 ---"
svn copy "${REPO_URL}/branches/br_17" "${REPO_URL}/branches/br_3" -m "fork-br_3"
--username="user0"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_3"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit6" "r6" "user0"
```

```
echo "--- Создание ветки br_7 ---"
svn copy "${REPO_URL}/branches/br_3" "${REPO_URL}/branches/br_7" -m "fork-br_7"
--username="user0"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_7"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit7" "r7" "user0"

echo "--- Создание ветки br_2 ---"
svn copy "${REPO_URL}/branches/br_7" "${REPO_URL}/branches/br_2" -m "fork-br_2"
--username="user0"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_2"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit8" "r8" "user0"

echo "--- Коммит r9 в br_7 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_7"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit9" "r9" "user0"

echo "--- Создание ветки br_9 ---"
svn copy "${REPO_URL}/branches/br_7" "${REPO_URL}/branches/br_9" -m "fork-br_9"
--username="user0"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_9"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit10" "r10" "user0"

echo "--- Создание ветки br_5 ---"
svn copy "${REPO_URL}/branches/br_9" "${REPO_URL}/branches/br_5" -m "fork-br_5"
--username="user1"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_5"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit11" "r11" "user1"

echo "--- Коммит r12 в trunk ---"
svn switch "${REPO_URL}/trunk"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit12" "r12" "user0"

echo "--- Создание ветки br_8 ---"
svn copy "${REPO_URL}/trunk" "${REPO_URL}/branches/br_8" -m "fork-br_8"
--username="user1"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_8"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit13" "r13" "user1"

echo "--- Коммит r14 в br_17 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_17"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit14" "r14" "user1"

echo "--- Создание ветки br_15 ---"
svn copy "${REPO_URL}/branches/br_17" "${REPO_URL}/branches/br_15" -m
```

```
"fork-br_15" --username="user1"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_15"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit15" "r15" "user1"

echo "--- Коммит r16 в br_7 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_7"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit16" "r16" "user0"

echo "--- Коммит r17 в br_5 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_5"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit17" "r17" "user1"

echo "--- Коммит r18 в br_9 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_9"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit18" "r18" "user0"

echo "--- Создание ветки br_1 ---"
svn copy "${REPO_URL}/branches/br_9" "${REPO_URL}/branches/br_1" -m "fork-br_1"
--username="user1"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_1"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit19" "r19" "user1"

echo "--- Создание ветки br_10 ---"
svn copy "${REPO_URL}/branches/br_1" "${REPO_URL}/branches/br_10" -m "fork-br_10"
--username="user0"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_10"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit20" "r20" "user0"

echo "--- Создание ветки br_11 ---"
svn copy "${REPO_URL}/branches/br_10" "${REPO_URL}/branches/br_11" -m
"fork-br_11" --username="user0"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_11"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit21" "r21" "user0"

echo "--- Создание ветки br_6 ---"
svn copy "${REPO_URL}/branches/br_11" "${REPO_URL}/branches/br_6" -m "fork-br_6"
--username="user1"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_6"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit22" "r22" "user1"

echo "--- Коммит r23 в br_13 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_13"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit23" "r23" "user1"
```

```
echo "--- Слияние br_13 в br_6 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_6"
svn_merge_and_commit "br_13" "merge-br_13-to-br_6" "user1"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit24" "r24" "user1"

echo "--- Коммит r25 в br_4 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_4"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit25" "r25" "user0"

echo "--- Коммит r26 в br_1 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_1"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit26" "r26" "user1"

echo "--- Создание ветки br_14 ---"
svn copy "${REPO_URL}/branches/br_1" "${REPO_URL}/branches/br_14" -m "fork-br_14"
--username="user0"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_14"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit27" "r27" "user0"

echo "--- Коммит r28 в br_4 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_4"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit28" "r28" "user0"

echo "--- Коммит r29 в br_15 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_15"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit29" "r29" "user1"

echo "--- Коммит r30 в br_4 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_4"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit30" "r30" "user0"

echo "--- Коммит r31 в br_17 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_17"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit31" "r31" "user1"

echo "--- Коммит r32 в br_5 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_5"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit32" "r32" "user1"

echo "--- Коммит r33 в br_10 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_10"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit33" "r33" "user0"

echo "--- Слияние br_10 в br_8 ---"
```

```
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_8"
svn_merge_and_commit "br_10" "merge-br_10-to-br_8" "user1"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit34" "r34" "user1"

echo "--- Коммит r35 в br_14 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_14"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit35" "r35" "user0"

echo "--- Коммит r36 в trunk ---"
svn switch "${REPO_URL}/trunk"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit36" "r36" "user0"

echo "--- Коммит r37 в br_2 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_2"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit37" "r37" "user0"

echo "--- Слияние br_2 в br_3 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_3"
svn_merge_and_commit "br_2" "merge-br_2-to-br_3" "user0"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit38" "r38" "user0"

echo "--- Слияние br_3 в br_15 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_15"
svn_merge_and_commit "br_3" "merge-br_3-to-br_15" "user1"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit39" "r39" "user1"

echo "--- Коммит r40 в br_7 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_7"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit40" "r40" "user0"

echo "--- Создание ветки br_12 ---"
svn copy "${REPO_URL}/branches/br_7" "${REPO_URL}/branches/br_12" -m "fork-br_12"
--username="user1"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_12"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit41" "r41" "user1"

echo "--- Коммит r42 в br_5 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_5"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit42" "r42" "user1"

echo "--- Коммит r43 в br_5 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_5"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit43" "r43" "user1"
```

```
echo "--- Слияние br_5 в br_14 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_14"
svn_merge_and_commit "br_5" "merge-br_5-to-br_14" "user0"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit44" "r44" "user0"

echo "--- Коммит r45 в br_8 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_8"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit45" "r45" "user1"

echo "--- Коммит r46 в br_16 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_16"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit46" "r46" "user0"

echo "--- Слияние br_16 в br_15 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_15"
svn_merge_and_commit "br_16" "merge-br_16-to-br_15" "user1"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit47" "r47" "user1"

echo "--- Слияние br_15 в trunk ---"
svn switch "${REPO_URL}/trunk"
svn_merge_and_commit "br_15" "merge-br_15-to-trunk" "user0"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit48" "r48" "user0"

echo "--- Коммит r49 в br_4 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_4"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit49" "r49" "user0"

echo "--- Слияние br_4 в br_17 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_17"
svn_merge_and_commit "br_4" "merge-br_4-to-br_17" "user1"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit50" "r50" "user1"

echo "--- Коммит r51 в br_6 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_6"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit51" "r51" "user1"

echo "--- Слияние br_6 в br_11 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_11"
svn_merge_and_commit "br_6" "merge-br_6-to-br_11" "user0"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit52" "r52" "user0"

echo "--- Слияние br_11 в br_8 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_8"
svn_merge_and_commit "br_11" "merge-br_11-to-br_8" "user1"
```

```
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit53" "r53" "user1"

echo "--- Слияние br_8 в br_14 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_14"
svn_merge_and_commit "br_8" "merge-br_8-to-br_14" "user0"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit54" "r54" "user0"

echo "--- Слияние br_14 в trunk ---"
svn switch "${REPO_URL}/trunk"
svn_merge_and_commit "br_14" "merge-br_14-to-trunk" "user0"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit55" "r55" "user0"

echo "--- Коммит r56 в br_17 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_17"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit56" "r56" "user1"

echo "--- Коммит r57 в br_12 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_12"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit57" "r57" "user1"

echo "--- Слияние br_12 в br_17 ---"
svn switch "${REPO_URL}/branches/br_17"
svn_merge_and_commit "br_12" "merge-br_12-to-br_17" "user1"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit58" "r58" "user1"

echo "--- Слияние br_17 в trunk ---"
svn switch "${REPO_URL}/trunk"
svn_merge_and_commit "br_17" "merge-br_17-to-trunk" "user0"
update_wc_and_commit "$COMMIT_BASE_DIR/commit59" "r59" "user0"

echo "--- Репозиторий настроен согласно последовательности! ---"
```

## ГИТ

```
#!/usr/bin/env bash

# Функция, которая:
# 1. Сливает указанную ветку в текущую (без автокоммита).
# 2. При конфликте принудительно выбирает "наши" (HEAD)
изменения.
# 3. Делает коммит с указанным сообщением.
function auto_merge_with_ours() {
```

```
  local branch="$1"
  local message="$2"

  # Слияние указанной ветки без авто-коммита и fast-forward
  git merge --no-commit --no-ff "$branch"

  # Если есть конфликтующие файлы, выбираем версию из
текущей ветки (OURS)
  for file in $(git diff --name-only --diff-filter=U); do
    echo "Auto-resolving conflict in $file by choosing OURS"
    git checkout --ours "$file"
    git add "$file"
  done

  # Завершаем слияние единым коммитом с заданным
сообщением
  git commit -m "$message"
}

# Удаляем старую директорию и создаём новую для проекта
rm -rf opilab2
mkdir opilab2
cd opilab2
git init   # Инициализация локального репозитория

# =====================
# Секция: создание первого коммита (без смены юзера)
# =====================

cp -r ~/commits/commit0/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r0"  # Создание коммита r0

# =====================
# Секция: создание ветки 1 и коммита r1
# =====================
git checkout -b "1"  # Создание и переход на ветку "1"
cp -r ~/commits/commit1/* .
git add .
```

```
git commit --allow-empty -m "r1"  # Создание коммита r1

# =====================
# Секция: создание ветки 2 и коммита r2
# =====================
git checkout -b "2"  # Создание и переход на ветку "2"
cp -r ~/commits/commit2/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r2"  # Создание коммита r2

# =====================
# На ветке "1" создаём коммит r3
# =====================
git checkout "1"    # Переход на ветку "1"
cp -r ~/commits/commit3/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r3"  # Создание коммита r3

# =====================
# Смена пользователя на other_user для следующих коммитов
# =====================
git config user.name "other_user"         # Смена имени
пользователя
git config user.email "other_user@email.com"  # Смена email

# =====================
# Создание ветки "4" и коммита r4
# =====================
git checkout -b "4"  # Создание и переход на ветку "4"
cp -r ~/commits/commit4/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r4"  # Создание коммита r4

# =====================
# Создание ветки "5" и коммита r5
# =====================
git checkout -b "5"  # Создание и переход на ветку "5"
cp -r ~/commits/commit5/* .
git add .
```

```
git commit --allow-empty -m "r5"  # Создание коммита r5

# =====================
# Смена пользователя на F4D4
# =====================
git config user.name "F4D4"                # Смена имени на
F4D4
git config user.email "408367@niuitmo.ru"   # Смена email на
F4D4

# =====================
# Создание ветки "6" и коммита r6
# =====================
git checkout -b "6"  # Создание и переход на ветку "6"
cp -r ~/commits/commit6/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r6"  # Создание коммита r6

# =====================
# Создание ветки "7" и коммита r7
# =====================
git checkout -b "7"  # Создание и переход на ветку "7"
cp -r ~/commits/commit7/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r7"  # Создание коммита r7

# =====================
# Создание ветки "8" и коммита r8
# =====================
git checkout -b "8"  # Создание и переход на ветку "8"
cp -r ~/commits/commit8/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r8"  # Создание коммита r8

# =====================
# На ветке "7" создаём коммит r9
# =====================
git checkout "7"    # Переход на ветку "7"
cp -r ~/commits/commit9/* .
```

```
git add .
git commit --allow-empty -m "r9"  # Создание коммита r9

# =====================
# Создание ветки "10" и коммита r10
# =====================
git checkout -b "10"  # Создание и переход на ветку "10"
cp -r ~/commits/commit10/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r10"  # Создание коммита r10

# =====================
# Смена пользователя на other_user для ветки "11"
# =====================
git config user.name "other_user"         # Смена имени на
other_user
git config user.email "other_user@email.com"  # Смена email
на other_user

# =====================
# Создание ветки "11" и коммита r11
# =====================
git checkout -b "11"  # Создание и переход на ветку "11"
cp -r ~/commits/commit11/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r11"  # Создание коммита r11

# =====================
# Смена пользователя на F4D4
# =====================
git config user.name "F4D4"                # Смена
пользователя на F4D4
git config user.email "408367@niuitmo.ru"   # Смена email на
F4D4

# =====================
# На ветке master создаём коммит r12
# =====================
git checkout master   # Переход на ветку master
```

```
cp -r ~/commits/commit12/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r12"  # Создание коммита r12

# =====================
# Смена пользователя на other_user для ветки "13"
# =====================
git config user.name "other_user"         # Смена имени на
other_user
git config user.email "other_user@email.com"  # Смена email
на other_user

# =====================
# Создание ветки "13" и коммита r13
# =====================
git checkout -b "13"  # Создание и переход на ветку "13"
cp -r ~/commits/commit13/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r13"  # Создание коммита r13

# =====================
# На ветке "5" создаём коммит r14
# =====================
git checkout "5"    # Переход на ветку "5"
cp -r ~/commits/commit14/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r14"  # Создание коммита r14

# =====================
# Создание ветки "15" и коммита r15
# =====================
git checkout -b "15"  # Создание и переход на ветку "15"
cp -r ~/commits/commit15/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r15"  # Создание коммита r15

# =====================
# Смена пользователя на F4D4 для создания коммита r16
# =====================
```

```
git config user.name "F4D4"                # Смена имени на
F4D4
git config user.email "408367@niuitmo.ru"   # Смена email на
F4D4

# =====================
# На ветке "7" создаём коммит r16
# =====================
git checkout "7"    # Переход на ветку "7"
cp -r ~/commits/commit16/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r16"  # Создание коммита r16

# =====================
# Смена пользователя на other_user для создания коммита
r17
# =====================
git config user.name "other_user"         # Смена имени на
other_user
git config user.email "other_user@email.com"  # Смена email
на other_user

# =====================
# На ветке "11" создаём коммит r17
# =====================
git checkout "11"   # Переход на ветку "11"
cp -r ~/commits/commit17/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r17"  # Создание коммита r17

# =====================
# Смена пользователя на F4D4 для создания коммита r18
# =====================
git config user.name "F4D4"                # Смена имени на
F4D4
git config user.email "408367@niuitmo.ru"   # Смена email на
F4D4

# =====================
```

```
# На ветке "10" создаём коммит r18
# =====================
git checkout "10"   # Переход на ветку "10"
cp -r ~/commits/commit18/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r18"  # Создание коммита r18

# =====================
# АВТОМЕРДЖ: Создание ветки "19", слияние ветки "10"
(r18) и создание коммита r19
# =====================
git checkout -b "19"  # Создание и переход на ветку "19"
auto_merge_with_ours 10 "19+18"  # Автоматическое слияние с
веткой "10" с сообщением "19+18"
cp -r ~/commits/commit19/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r19"  # Создание коммита r19

# =====================
# Смена пользователя на F4D4 для дальнейших коммитов
# =====================
git config user.name "F4D4"                # Смена
пользователя на F4D4
git config user.email "408367@niuitmo.ru"   # Смена email на
F4D4

# =====================
# Создание ветки "20" и коммита r20
# =====================
git checkout -b "20"  # Создание и переход на ветку "20"
cp -r ~/commits/commit20/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r20"  # Создание коммита r20

# =====================
# Создание ветки "21" и коммита r21
# =====================
git checkout -b "21"  # Создание и переход на ветку "21"
cp -r ~/commits/commit21/* .
```

```
git add .
git commit --allow-empty -m "r21"  # Создание коммита r21

# =====================
# Смена пользователя на other_user для создания ветки "22"
и коммита r22
# =====================
git config user.name "other_user"         # Смена
пользователя на other_user
git config user.email "other_user@email.com"  # Смена email
на other_user

git checkout -b "22"  # Создание и переход на ветку "22"
cp -r ~/commits/commit22/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r22"  # Создание коммита r22

# =====================
# На ветке "4" создаём коммит r23
# =====================
git checkout "4"  # Переход на ветку "4"
cp -r ~/commits/commit23/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r23"  # Создание коммита r23

# =====================
# На ветке "22" выполняем автоматический мердж с веткой
"4" (и создаём коммит r24)
# =====================
git checkout "22"   # Переход на ветку "22"
auto_merge_with_ours 4 "23+24"  # Автоматический мердж с
веткой "4" с сообщением "23+24"
cp -r ~/commits/commit24/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r24"  # Создание коммита r24

# =====================
# Смена пользователя на F4D4 для создания коммита r25
# =====================
```

```
git config user.name "F4D4"                # Смена
пользователя на F4D4
git config user.email "408367@niuitmo.ru"   # Смена email на
F4D4

# =====================
# На ветке "2" создаём коммит r25
# =====================
git checkout "2"  # Переход на ветку "2"
cp -r ~/commits/commit25/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r25"  # Создание коммита r25

# =====================
# Смена пользователя на other_user для создания коммита
r26
# =====================
git config user.name "other_user"         # Смена
пользователя на other_user
git config user.email "other_user@email.com"  # Смена email
на other_user

# =====================
# На ветке "19" создаём коммит r26
# =====================
git checkout "19"  # Переход на ветку "19"
cp -r ~/commits/commit26/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r26"  # Создание коммита r26

# =====================
# Смена пользователя на F4D4 для ветки "27"
# =====================
git config user.name "F4D4"                # Смена
пользователя на F4D4
git config user.email "408367@niuitmo.ru"   # Смена email на
F4D4

# =====================
```

```
# Создание ветки "27", автоматический мердж с веткой "19"
(и создание коммита r27)
# =====================
git checkout -b "27"  # Создание и переход на ветку "27"
auto_merge_with_ours 19 "26"  # Автоматический мердж с
веткой "19" с сообщением "26"
cp -r ~/commits/commit27/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r27"  # Создание коммита r27

# =====================
# На ветке "2" создаём коммит r28
# =====================
git checkout "2"  # Переход на ветку "2"
cp -r ~/commits/commit28/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r28"  # Создание коммита r28

# =====================
# Смена пользователя на other_user для создания коммита
r29
# =====================
git config user.name "other_user"         # Смена
пользователя на other_user
git config user.email "other_user@email.com"  # Смена email
на other_user

# =====================
# На ветке "15" создаём коммит r29
# =====================
git checkout "15"  # Переход на ветку "15"
cp -r ~/commits/commit29/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r29"  # Создание коммита r29

# =====================
# Смена пользователя на F4D4 для создания коммита r30
# =====================
git config user.name "F4D4"                # Смена
```

```
пользователя на F4D4
git config user.email "408367@niuitmo.ru"   # Смена email на
F4D4

# =====================
# На ветке "2" создаём коммит r30
# =====================
git checkout "2"  # Переход на ветку "2"
cp -r ~/commits/commit30/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r30"  # Создание коммита r30

# =====================
# Смена пользователя на other_user для создания коммита
r31
# =====================
git config user.name "other_user"         # Смена
пользователя на other_user
git config user.email "other_user@email.com"  # Смена email
на other_user

# =====================
# На ветке "5" создаём коммит r31
# =====================
git checkout "5"  # Переход на ветку "5"
cp -r ~/commits/commit31/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r31"  # Создание коммита r31

# =====================
# На ветке "11" создаём коммит r32
# =====================
git checkout "11"  # Переход на ветку "11"
cp -r ~/commits/commit32/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r32"  # Создание коммита r32

# =====================
# Смена пользователя на F4D4 для создания коммита r33
```

```
# =====================
git config user.name "F4D4"                # Смена
пользователя на F4D4
git config user.email "408367@niuitmo.ru"   # Смена email на
F4D4

# =====================
# На ветке "20" создаём коммит r33
# =====================
git checkout "20"  # Переход на ветку "20"
cp -r ~/commits/commit33/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r33"  # Создание коммита r33

# =====================
# Смена пользователя на other_user для ветки "13" с
авто-мерджем
# =====================
git config user.name "other_user"         # Смена
пользователя на other_user
git config user.email "other_user@email.com"  # Смена email
на other_user

# =====================
# На ветке "13" выполняем автоматический мердж с веткой
"20" (и создание коммита r34)
# =====================
git checkout "13"  # Переход на ветку "13"
auto_merge_with_ours 20 "34+33"  # Автоматический мердж с
веткой "20" с сообщением "34+33"
cp -r ~/commits/commit34/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r34"  # Создание коммита r34

# =====================
# Смена пользователя на F4D4 для создания коммита r35
# =====================
git config user.name "F4D4"                # Смена
пользователя на F4D4
```

```
git config user.email "408367@niuitmo.ru"   # Смена email на
F4D4

# =====================
# На ветке "27" создаём коммит r35
# =====================
git checkout "27"  # Переход на ветку "27"
cp -r ~/commits/commit35/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r35"  # Создание коммита r35

# =====================
# На ветке master создаём коммит r36
# =====================
git checkout master  # Переход на ветку master
cp -r ~/commits/commit36/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r36"  # Создание коммита r36

# =====================
# На ветке "8" создаём коммит r37
# =====================
git checkout "8"  # Переход на ветку "8"
cp -r ~/commits/commit37/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r37"  # Создание коммита r37

# =====================
# На ветке "6" выполняем авто-мердж с веткой "8" (и
создание коммита r38)
# =====================
git checkout "6"  # Переход на ветку "6"
auto_merge_with_ours 8 "38+37"  # Автоматический мердж с
веткой "8" с сообщением "38+37"
cp -r ~/commits/commit38/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r38"  # Создание коммита r38

# =====================
```

```
# Смена пользователя на other_user для ветки "15" с
авто-мерджем
# =====================
git config user.name "other_user"         # Смена
пользователя на other_user
git config user.email "other_user@email.com"  # Смена email
на other_user

# =====================
# На ветке "15" выполняем авто-мердж с веткой "6" (и
создание коммита r39)
# =====================
git checkout "15"  # Переход на ветку "15"
auto_merge_with_ours 6 "39+38"  # Автоматический мердж с
веткой "6" с сообщением "39+38"
cp -r ~/commits/commit39/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r39"  # Создание коммита r39

# =====================
# Смена пользователя на F4D4 для создания коммита r40
# =====================
git config user.name "F4D4"                # Смена
пользователя на F4D4
git config user.email "408367@niuitmo.ru"   # Смена email на
F4D4

# =====================
# На ветке "7" создаём коммит r40
# =====================
git checkout "7"  # Переход на ветку "7"
cp -r ~/commits/commit40/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r40"  # Создание коммита r40

# =====================
# Смена пользователя на other_user для ветки "41" с
авто-мерджем
# =====================
```

```
git config user.name "other_user"         # Смена
пользователя на other_user
git config user.email "other_user@email.com"  # Смена email
на other_user

# =====================
# Создание ветки "41", автоматический мердж с веткой "7" (и
создание коммита r41)
# =====================
git checkout -b "41"  # Создание и переход на ветку "41"
auto_merge_with_ours 7 "41+40"  # Автоматический мердж с
веткой "7" с сообщением "41+40"
cp -r ~/commits/commit41/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r41"  # Создание коммита r41

# =====================
# На ветке "11" создаём коммит r42
# =====================
git checkout "11"  # Переход на ветку "11"
cp -r ~/commits/commit42/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r42"  # Создание коммита r42

# =====================
# Создание коммита r43 (оставаемся на текущей ветке)
# =====================
cp -r ~/commits/commit43/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r43"  # Создание коммита r43

# =====================
# На ветке "27" выполняем авто-мердж с веткой "11" (и
создание коммита r44)
# =====================
git checkout "27"   # Переход на ветку "27"
auto_merge_with_ours 11 "44+43"  # Автоматический мердж с
веткой "11" с сообщением "44+43"
cp -r ~/commits/commit44/* .
```

```
git add .
git commit --allow-empty -m "r44"  # Создание коммита r44

# =====================
# На ветке "13" создаём коммит r45
# =====================
git checkout "13"   # Переход на ветку "13"
cp -r ~/commits/commit45/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r45"  # Создание коммита r45

# =====================
# Смена пользователя на F4D4 для создания коммита r46
# =====================
git config user.name "F4D4"                # Смена
пользователя на F4D4
git config user.email "408367@niuitmo.ru"   # Смена email на
F4D4

# =====================
# На ветке "1" создаём коммит r46
# =====================
git checkout "1"    # Переход на ветку "1"
cp -r ~/commits/commit46/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r46"  # Создание коммита r46

# =====================
# Смена пользователя на other_user для ветки "15" с
авто-мерджем
# =====================
git config user.name "other_user"         # Смена
пользователя на other_user
git config user.email "other_user@email.com"  # Смена email
на other_user

# =====================
# На ветке "15" выполняем авто-мердж с веткой "1" (и
создание коммита r47)
```

```
# ====================
git checkout "15"   # Переход на ветку "15"
auto_merge_with_ours 1 "47+46"  # Автоматический мердж с
веткой "1" с сообщением "47+46"
cp -r ~/commits/commit47/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r47"  # Создание коммита r47

# ====================
# Смена пользователя на F4D4 для ветки master с
авто-мерджем
# ====================
git config user.name "F4D4"                # Смена
пользователя на F4D4
git config user.email "408367@niuitmo.ru"   # Смена email на
F4D4

# ====================
# На ветке master выполняем авто-мердж с веткой "15" (и
создание коммита r48)
# ====================
git checkout master   # Переход на ветку master
auto_merge_with_ours 15 "48+47"  # Автоматический мердж с
веткой "15" с сообщением "48+47"
cp -r ~/commits/commit48/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r48"  # Создание коммита r48

# ====================
# На ветке "2" создаём коммит r49
# ====================
git checkout "2"   # Переход на ветку "2"
cp -r ~/commits/commit49/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r49"  # Создание коммита r49

# ====================
# Смена пользователя на other_user для ветки "5" с
авто-мерджем
```

```
# =====================
git config user.name "other_user"         # Смена
пользователя на other_user
git config user.email "other_user@email.com"  # Смена email
на other_user

# =====================
# На ветке "5" выполняем авто-мердж с веткой "2" (и
создание коммита r50)
# =====================
git checkout "5"   # Переход на ветку "5"
auto_merge_with_ours 2 "50+49"  # Автоматический мердж с
веткой "2" с сообщением "50+49"
cp -r ~/commits/commit50/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r50"  # Создание коммита r50

# =====================
# На ветке "22" создаём коммит r51
# =====================
git checkout "22"   # Переход на ветку "22"
cp -r ~/commits/commit51/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r51"  # Создание коммита r51

# =====================
# Смена пользователя на F4D4 для ветки "21" с авто-мерджем
# =====================
git config user.name "F4D4"                # Смена
пользователя на F4D4
git config user.email "408367@niuitmo.ru"   # Смена email на
F4D4

# =====================
# На ветке "21" выполняем авто-мердж с веткой "22" (и
создание коммита r52)
# =====================
git checkout "21"   # Переход на ветку "21"
auto_merge_with_ours 22 "52+51"  # Автоматический мердж с
```

```
веткой "22" с сообщением "52+51"
cp -r ~/commits/commit52/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r52"  # Создание коммита r52

# =====================
# Смена пользователя на other_user для ветки "13" с
авто-мерджем
# =====================
git config user.name "other_user"         # Смена
пользователя на other_user
git config user.email "other_user@email.com"  # Смена email
на other_user

# =====================
# На ветке "13" выполняем авто-мердж с веткой "21" (и
создание коммита r53)
# =====================
git checkout "13"   # Переход на ветку "13"
auto_merge_with_ours 21 "53+32"  # Автоматический мердж с
веткой "21" с сообщением "53+32"
cp -r ~/commits/commit53/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r53"  # Создание коммита r53

# =====================
# Смена пользователя на F4D4 для ветки "27" с авто-мерджем
# =====================
git config user.name "F4D4"                # Смена
пользователя на F4D4
git config user.email "408367@niuitmo.ru"   # Смена email на
F4D4

# =====================
# На ветке "27" выполняем авто-мердж с веткой "13" (и
создание коммита r54)
# =====================
git checkout "27"   # Переход на ветку "27"
auto_merge_with_ours 13 "54+53"  # Автоматический мердж с
```

```
веткой "13" с сообщением "54+53"
cp -r ~/commits/commit54/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r54"  # Создание коммита r54

# =====================
# На ветке master выполняем авто-мердж с веткой "27" (и
создание коммита r55)
# =====================
git checkout master  # Переход на ветку master
auto_merge_with_ours 27 "55+54"  # Автоматический мердж с
веткой "27" с сообщением "55+54"
cp -r ~/commits/commit55/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r55"  # Создание коммита r55

# =====================
# Смена пользователя на other_user для ветки "5" с
коммитом r56
# =====================
git config user.name "other_user"         # Смена
пользователя на other_user
git config user.email "other_user@email.com"  # Смена email
на other_user

# =====================
# На ветке "5" создаём коммит r56
# =====================
git checkout "5"   # Переход на ветку "5"
cp -r ~/commits/commit56/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r56"  # Создание коммита r56

# =====================
# На ветке "41" создаём коммит r57
# =====================
git checkout "41"  # Переход на ветку "41"
cp -r ~/commits/commit57/* .
git add .
```

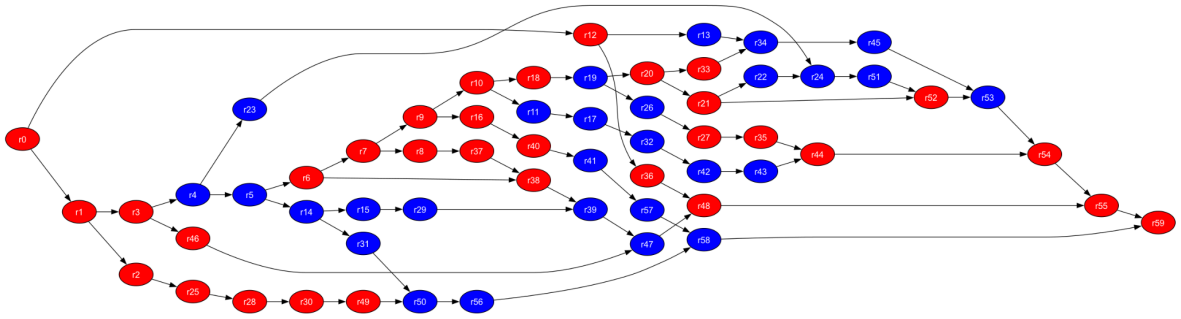
```
git commit --allow-empty -m "r57"  # Создание коммита r57

# =====================
# На ветке "5" выполняем авто-мердж с веткой "41" (и
создание коммита r58)
# =====================
git checkout "5"   # Переход на ветку "5"
auto_merge_with_ours 41 "58+57"  # Автоматический мердж с
веткой "41" с сообщением "58+57"
cp -r ~/commits/commit58/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r58"  # Создание коммита r58

# =====================
# Смена пользователя на F4D4 для финального авто-мерджа
на ветке master
# =====================
git config user.name "F4D4"                # Смена
пользователя на F4D4
git config user.email "408367@niuitmo.ru"   # Смена email на
F4D4

# =====================
# На ветке master выполняем финальный авто-мердж с
веткой "5" (и создание коммита r59)
# =====================
git checkout master  # Переход на ветку master
auto_merge_with_ours 5 "59+58"  # Автоматический мердж с
веткой "5" с сообщением "59+58"
cp -r ~/commits/commit59/* .
git add .
git commit --allow-empty -m "r59"  # Создание коммита r59
```

## Граф SVN:




## Граф GIT:

```
* ef73ed6 - (11 hours ago) r59 - F4D4 (HEAD -> master)
*   5cfe256 - (11 hours ago) 59+58 - F4D4
|\
| * 670edc3 - (11 hours ago) r58 - other_user (5)
| *   38cc9b2 - (11 hours ago) 58+57 - other_user
| |\
| | * ba0d51f - (11 hours ago) r57 - other_user (41)
| | * e4366cb - (11 hours ago) r41 - other_user
| | * 7138ffc - (11 hours ago) r40 - F4D4 (7)
| | * 0b7de15 - (11 hours ago) r16 - F4D4
| * | ae2039f - (11 hours ago) r56 - other_user
| * | 7392931 - (11 hours ago) r50 - other_user
| *   5b78397 - (11 hours ago) 50+49 - other_user
| |\ \
| | * | 251d610 - (11 hours ago) r49 - F4D4 (2)
| | * | 19407c1 - (11 hours ago) r30 - F4D4
| | * | 2653aee - (11 hours ago) r28 - F4D4
| | * | 2bc0d94 - (11 hours ago) r25 - F4D4
| | * | 2fa3aeb - (11 hours ago) r2 - F4D4
| * | | f5febca - (11 hours ago) r31 - other_user
* | | | 69f1f07 - (11 hours ago) r55 - F4D4
* | | |   da94921 - (11 hours ago) 55+54 - F4D4
|\ \ \ \
| * | | | e3758c6 - (11 hours ago) r54 - F4D4 (27)
| * | | |   63033d0 - (11 hours ago) 54+53 - F4D4
| |\ \ \ \
| | * | | | 95ad202 - (11 hours ago) r53 - other_user (13)
| | * | | |   81b8572 - (11 hours ago) 53+32 - other_user
| | |\ \ \ \
| | | * | | | c70946a - (11 hours ago) r52 - F4D4 (21)
| | | * | | |   1f92b20 - (11 hours ago) 52+51 - F4D4
| | | |\ \ \ \
| | | | * | | | 3e14ffa - (11 hours ago) r51 - other_user (22)
| | | | * | | | 75f0272 - (11 hours ago) r24 - other_user
| | | | * | | |   fdf1015 - (11 hours ago) 23+24 - other_user
| | | | |\ \ \ \
| | | | | * | | | c3a6867 - (11 hours ago) r23 - other_user (4)
| | | | * | | | | 9d5084c - (11 hours ago) r22 - other_user
| | | |/ / / / /
| | | * | | | | dffcb33 - (11 hours ago) r21 - F4D4
| | * | | | | | c033c19 - (11 hours ago) r45 - other_user
| | * | | | | | 140666e - (11 hours ago) r34 - other_user
| | * | | | | |   4fb4e77 - (11 hours ago) 34+33 - other_user
| | |\ \ \ \ \ \
| | | * | | | | | 01eb540 - (11 hours ago) r33 - F4D4 (20)
| | | |/ / / / /
| | | * | | | | 4115f7c - (11 hours ago) r20 - F4D4
| | * | | | | | f2ddda1 - (11 hours ago) r13 - other_user
```

```
| | * | | | | | f2ddda1 - (11 hours ago) r13 - other_user
| * | | | | | | f427694 - (11 hours ago) r44 - other_user
| * | | | | | |   8ada899 - (11 hours ago) 44+43 - other_user
| |\ \ \ \ \ \ \
| | * | | | | | | c3bebde - (11 hours ago) r43 - other_user (11)
| | * | | | | | | d983beb - (11 hours ago) r42 - other_user
| | * | | | | | | be310ab - (11 hours ago) r32 - other_user
| | * | | | | | | bbab98e - (11 hours ago) r17 - other_user
| | * | | | | | | 785114d - (11 hours ago) r11 - other_user
| * | | | | | | | 2dfe335 - (11 hours ago) r35 - F4D4
| * | | | | | | | 66efd25 - (11 hours ago) r27 - F4D4
| * | | | | | | | 5e932bd - (11 hours ago) r26 - other_user (19)
| | |_|/ / / / /
| |/| | | | | |
| * | | | | | | 77f6f4d - (11 hours ago) r19 - F4D4
| * | | | | | | 9ef0709 - (11 hours ago) r18 - F4D4 (10)
| |/ / / / / /
| * | | | | / 407d92b - (11 hours ago) r10 - F4D4
| | |_|_|_|/
| |/| | | |
| * | | | | 67d6b5d - (11 hours ago) r9 - F4D4
* | | | | | 70cea0f - (11 hours ago) r48 - F4D4
* | | | | |   0ee3463 - (11 hours ago) 48+47 - F4D4
|\ \ \ \ \ \
| * | | | | | 028191f - (11 hours ago) r47 - other_user (15)
| * | | | | |   f9a1c94 - (11 hours ago) 47+46 - other_user
| |\ \ \ \ \ \
| | * | | | | | 278102d - (11 hours ago) r46 - F4D4 (1)
| * | | | | | | c7c757b - (11 hours ago) r39 - other_user
| * | | | | | |   a78ce7b - (11 hours ago) 39+38 - other_user
| |\ \ \ \ \ \ \
| | * | | | | | | de2996c - (11 hours ago) r38 - F4D4 (6)
| | * | | | | | |   7dd32af - (11 hours ago) 38+37 - F4D4
| | |\ \ \ \ \ \ \
| | | * | | | | | | 1224967 - (11 hours ago) r37 - F4D4 (8)
| | | * | | | | | | a315857 - (11 hours ago) r8 - F4D4
| | | | | / / / / /
| | | |/| | | | |
| | | * | | | | | 53cdea0 - (11 hours ago) r7 - F4D4
| | |/ / / / / /
| | * | | | | | 9379575 - (11 hours ago) r6 - F4D4
| * | | | | | | ab48219 - (11 hours ago) r29 - other_user
| * | | | | | | 1ca49bc - (11 hours ago) r15 - other_user
| | |_|_|_|/ /
| |/| | | | |
| * | | | | | d442785 - (11 hours ago) r14 - other_user
| |/ / / / /
| * | | / / 30ce8d0 - (11 hours ago) r5 - other_user
| | |_|/ /
```

```
| |/ / / /
| * | | / / 30ce8d0 - (11 hours ago) r5 - other_user
| | |_|/ /
| |/| | |
| * | | | 691a950 - (11 hours ago) r4 - other_user
| |/ / /
| * | / 9560cc2 - (11 hours ago) r3 - F4D4
| | |/
| |/|
| * | 54bf848 - (11 hours ago) r1 - F4D4
* | | 6f70403 - (11 hours ago) r36 - F4D4
| |/
|/|
* | a840f1f - (11 hours ago) r12 - F4D4
|/
* a65cfdd - (11 hours ago) r0 - F4D4
(END)
```

**Вывод :**

В ходе выполнения этой лабораторной работы я научился эффективно работать с системами контроля версий, такими как Subversion и Git. Я узнал, как инициализировать репозиторий, настраивать пользователя и делать коммиты с различными комментариями. Теперь мне ясно, как создавать ветки, переключаться между ними, а также объединять их при помощи операций merge. Я понял ценность сохранения каждой итерации проекта и целостного отслеживания истории.